

1 Pracovní úkol

1. Experimentálně ověřte platnost vztahu pro časovou závislost středního kvadratického posunutí částice s^2 při Brownově pohybu.
2. Určete aktivitu Brownova pohybu A částic latexu ve vodě za pokojové teploty.
3. Velikost částic odečtete z fotografie pomocí programu *Solaris*.
4. Vypočtete Avogadrovu konstantu N_A .

2 Teoretická část

Brownův pohyb je fyzikální jev, při kterém pozorujeme ustavičný, chaotický pohyb mikroskopických částic rozptýlených v tekutině. Tento pohyb je zapříčiněn fluktuacemi tepelného pohybu okolních molekul prostředí [1]. Poprvé byl pozorován v roce 1827 biologem Robertem Brownem, jehož jméno nese, avšak jeho podstatu objasnil až Albert Einstein v roce 1905.

Při uvažování jednodimenzionálního problému je střední kvadratické posunutí částice $\overline{x^2}$ za čas t dané tzv. *Einsteinovým vztahem* [1]:

$$\overline{x^2} = At, \quad (1)$$

kde A je tzv. *aktivita Brownova pohybu*, která je pro kulové částice o poloměru r přímo úměrná termodynamické teplotě T systému vztahem [1]:

$$A = \frac{R}{3\pi\eta r N_A} T, \quad (2)$$

kde R je molární plynová konstanta, η je dynamická viskozita a N_A je Avogadrova konstanta.

V našem případě budeme uvažovat Brownův pohyb částice v rovině s dvěma stupni volnosti pohybu částice, vztah (1) tedy upravíme pro střední kvadratické posunutí částice $\overline{s^2}$ [1]:

$$\overline{s^2} = 2At \quad (3)$$

Z Einsteinova vztahu (1) vyplývá pro střední hodnoty kvadrátů vzdáleností $\overline{s^2}_{nt}$ mezi body, ve kterých se částice nacházela v časovém úseku nt , platnost vztahu [1]:

$$\overline{s^2}_t : \overline{s^2}_{2t} : \overline{s^2}_{3t} : \overline{s^2}_{4t} = t : 2t : 3t : 4t \quad (4)$$

Je-li shoda naměřených dat se teoretickým vztahem (4) dostatečná, lze naměřená data použít k výpočtu aktivity Brownova pohybu A a následně k určení Avogadrovy konstanty N_A vztahem odvozeným ze vztahu (2):

$$N_A = \frac{RT}{3\pi\eta r} \frac{1}{A} \quad (5)$$

Dynamickou viskozitu suspenze η , závisící na koncentraci částic, můžeme aproximovat vztahem [1]:

$$\eta = (1 + \varphi)\eta_\nu, \quad (6)$$

kde η_ν je viskozita dané tekutiny při teplotě suspenze a φ je objemový podíl částic.

2.1 Popis experimentu

Brownův pohyb byl pozorován na pohybu latexových kulových částic ve vodě. Vzorek pro pozorování mikroskopem byl připraven kápnutím roztoku na podložní sklíčko do prostoru mezi dvě krycí sklíčka bez toho, aby se sklíček dotýkal, aby nedocházelo k toku suspenze a znehodnocení vzorku. Emulze byla přikryta dalším krycím sklíčkem.

Mikroskop, poskytující obrazový výstup do počítače, byl nejprve zkalibrován, a to stanovením měřítka pomocí kalibračního sklíčka v programu *Brown* snímající obrazový výstup programu *Motic Images*, který poskytoval výřez z obrazového výstupu kamery mikroskopu. Po kalibraci a umístění vzorku do mikroskopu, byl vzorek zaostřen a po nalezení menšího typu latexových částic byla poloha těchto částic zaznamenávána programem *Brown* v časových intervalech 5 s zvukově signalizovaných tímto programem. Polohy částic byly zaznamenávány do doby, než částice vypluly z roviny zaostření mikroskopu a nebylo je nadále možné pozorovat. Pokud částice vypluly z roviny zaostření mikroskopu dříve, než bylo naměřeno nejméně 25 poloh, nebo pokud bylo jejich měření jinak narušeno (např. srážkou s jinou částicí), bylo měření zastaveno. Uložena tak byla pouze data pro částice, jejichž zpracování mělo smysl.

Průměr latexových kuliček byl měřen na snímku z elektronového mikroskopu prostřednictvím programu *Solarius*, ve kterém byl určen průměr většího vzorku kuliček a výsledný průměr stanoven statistickými metodami.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [2] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Střední kvadratická posunutí $\overline{s^2}$ a čas t byla měřena programem *Brown*, který současně určil i jejich nejistoty. Průměr latexových kuliček d byl určen statistickým zpracováním průměrů většího vzorku kuliček změřených programem *Solarius* ze snímku z elektronového mikroskopu, přičemž nejistota měření programem jednotlivých průměrů kuliček byla kvůli výrazně větší statistické nejistotě, která byla určena jako směrodatná odchylka měření datovým procesorem *Origin* [3], zanedbána.

3.2 Podmínky stanovené při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota: $t = (23,4 \pm 0,4)^\circ\text{C}$

tlak: $p = (1006 \pm 2)\text{ hPa}$

relativní vlhkost: $\phi = (20,9 \pm 2,5)\%$

3.3 Výsledky měření

Tabulka 1: Poměry středních kvadratických posunutí $\overline{s^2}$ pro jednotlivé časy podle vztahu (4)

	Poměry středních kvadratických posunutí $\overline{s^2}$
Částice 1	1 : $1,77 \pm 0,26$: $2,48 \pm 0,34$: $3,21 \pm 0,44$
Částice 2	1 : $1,66 \pm 0,35$: $2,75 \pm 0,55$: $4,17 \pm 0,84$
Částice 3	1 : $1,91 \pm 0,47$: $2,92 \pm 0,69$: $3,78 \pm 0,90$
Částice 4	1 : $2,20 \pm 0,56$: $3,23 \pm 0,72$: $4,42 \pm 0,96$
Částice 5	1 : $1,84 \pm 0,30$: $2,75 \pm 0,46$: $3,71 \pm 0,61$

Tabulka 2: Střední kvadratické posunutí $\overline{s^2}$ pro jednotlivé časové intervaly t

	$\overline{s^2}_t [\mu\text{m}^2]$	$\overline{s^2}_{2t} [\mu\text{m}^2]$	$\overline{s^2}_{3t} [\mu\text{m}^2]$	$\overline{s^2}_{4t} [\mu\text{m}^2]$	$t [\text{s}]$
Částice 1	$9,3 \pm 0,8$	$16,5 \pm 2,0$	$23,2 \pm 2,5$	$30,1 \pm 3,2$	$5,00 \pm 0,04$
Částice 2	$15,5 \pm 2,2$	$25,6 \pm 3,9$	$42,5 \pm 6,0$	$64,5 \pm 9,2$	$5,01 \pm 0,03$
Částice 3	$26,0 \pm 5,5$	$49,5 \pm 6,1$	$75,9 \pm 8,1$	$98,0 \pm 11,0$	$4,91 \pm 0,08$
Částice 4	$36,9 \pm 7,0$	$81,0 \pm 11,0$	$119,0 \pm 14,0$	$163,0 \pm 17,0$	$4,96 \pm 0,06$
Částice 5	$11,4 \pm 1,3$	$21,0 \pm 2,5$	$31,3 \pm 3,9$	$42,2 \pm 5,0$	$4,96 \pm 0,06$

Tabulka 3: Velikosti částic

$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$	$d [\text{nm}]$
452	400	314	417	383	434	400
434	417	400	383	400	400	469
400	452	383	417	434	434	
452	417	452	434	469	503	
$(\bar{d} \pm \sigma_d) [\text{nm}]$		420 ± 40		η_d	$8,8 \%$	

3.4 Zpracování měření

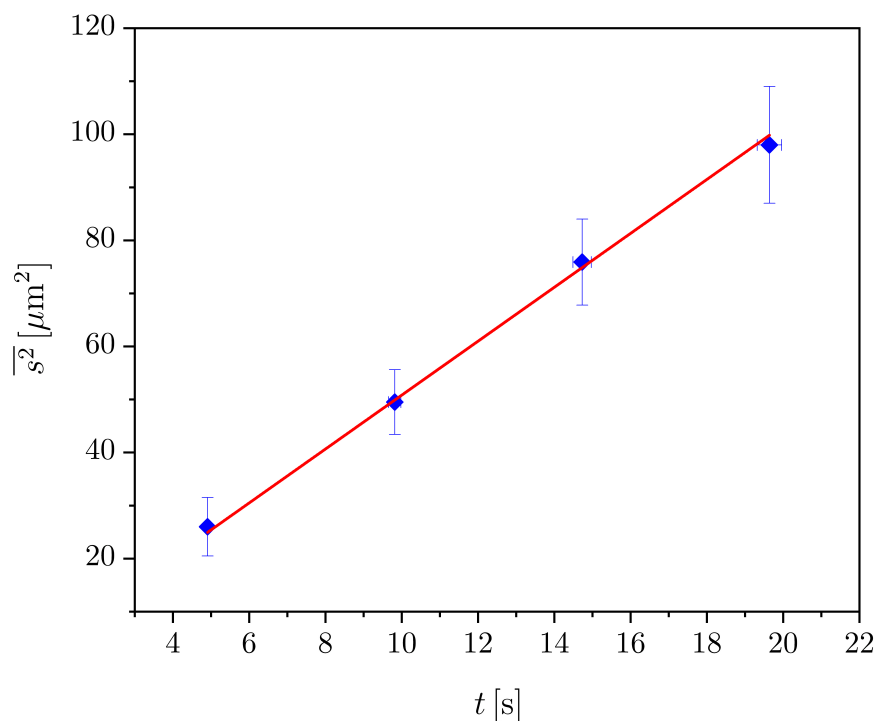
Pro další zpracování bylo vybráno měření částice 3, neboť poměry středního kvadratického posunutí tohoto měření (viz Tab. 1) nejlépe odpovídaly vztahu (4). Střední kvadratická posunutí pro jednotlivé časové intervaly z Tab. 2 částice 3 byla vynesena do grafu 1 a nafitována lineární funkcí procházející počátkem *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty měřených veličin $\sigma_{\overline{s^2}_{it}}$ a σ_t v datovém procesoru *Origin* [3]. Aktivita Brownova pohybu A a její nejistota byly určeny jako polovina směrnice fitované lineární funkce podle vztahu (3) a její standardní odchylka:

$$A = (2,6 \pm 0,4) \cdot 10^{-12} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

Na základě určení aktivity Brownova pohybu A bylo možné stanovit Avogadrovu konstantu N_A pomocí vztahu (5). Jako molární plynová konstanta R byla uvažována její tabelovaná hodnota ve zdroji [4]:

$$R = 8,314\,462\,618 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Dynamická viskozita η byla určena ze vztahu (6), přičemž objemový podíl latexových částic byl stanoven informačním textem Úlohy XVI v praktiku jako $\varphi = 1 : 10000$ a viskozita vody η_ν jako její tabelovaná hodnota ve zdroji [5] při tlaku $p = 1006 \text{ hPa}$ a



Graf 1: Závislost středního kvadratického posunutí $\overline{s^2}$ na čase t

teplotě $t = 23,4^\circ\text{C}$. Nejistota viskozity vody byla následně určena možným intervalem viskozity vody daným nejistotou určení teploty v praktiku, ze které byla následně určena i nejistota dynamické viskozity η standardním vzorcem pro přenos nejistot jedné měřené proměnné [6]:

$$\eta = (924 \pm 9) \cdot 10^{-6} \text{ Pa s}$$

Nejistota Avogadrovy konstanty σ_{N_A} byla určena pomocí vztahu (7) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{N_A} = N_A \sqrt{\left(\frac{\sigma_T}{T} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\eta}{\eta} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_A}{A} \right)^2} \quad (7)$$

$$N_A = (5,2 \pm 0,9) \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

4 Diskuze

Z grafu 1 můžeme usoudit, že pro uvažovanou částici 3 lze závislost středního kvadratického posunutí $\overline{s^2}$ na čase t velmi přesně popsat lineární funkcí protínající počátek, což je v souladu s předpokládanou platností Einsteinova vztahu (1). Z Tab. 1 lze předpokládat, že lineární funkcí protínající počátek by bylo možné relativně přesně popsat i zbývajícím měřením částice.

Porovnáním experimentálně určené Avogadrovy konstanty $N_A = (5,2 \pm 0,9) \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ s tabelovanou hodnotou ve zdroji [4] $N_A = 6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ lze tvrdit, že Avogadrova konstanta byla určena správně, avšak tato správnost může být ovlivněna relativně vysokou relativní nejistotou určení této konstanty. Lze avšak s poměrně vysokou jistotou říci, že Avogadrova konstanta byla experimentálně určena minimálně řádově správně.

Jedním z možných zdrojů chyb mohl být fakt, že při výpočtu Avogadrovy konstanty N_A byla uvažována teplota T jako teplota určená v praktiku. Tato teplota se však nemusela shodovat se skutečnou teplotou vzorku pozorovaného mikroskopem, neboť osvětlení mikroskopu mohlo způsobit výrazné zahřátí vzorku. S tímto jevem souvisí i možná chyba určení viskozity vody η_v , a tím následně i dynamické viskozity η , jelikož viskozita vody silně závisí na její teplotě. Viskozita vody mohla být dále ovlivněna i možnými dalšími příměsemi v emulzi, pokud by voda, tvořící emulzi, nebyla dokonale destilována. Další chyba v určení viskozity mohla být způsobena tím, že určení viskozity vody ze zdroje [5] uvažuje izobarické podmínky, a tedy mohlo být ovlivněno možnými výchyly tlaku v praktiku.

Další chyby v měření mohly být způsobeny nepřesným určením polohy částic kliknutím kurzorem myši v programu *Brown*. Vyšší přesnosti a zároveň i správnosti měření by bylo možné měřením více poloh jedné částice, přestože pro uvažovanou částici 3 bylo zaznamenáno 52 poloh, což je dvakrát více, než studijní text [1] požaduje, vyšší počet měřených poloh by mohl přesnost i správnost výrazně zvýšit z důvodu statistické povahy pozorovaného jevu. V rámci aparatury sloužící k pozorování Brownova jevu v praktiku není výrazné zvýšení počtu zaznamenaných poloh možné, neboť nelze eliminovat pohyb částic mimo rovinu zaostření mikroskopu.

5 Závěr

Pozorovaný Brownův pohyb latexových částic ve vodě byl v souladu s Einsteinovým vztahem. Z měření pěti částic byla určena aktivita Brownova pohybu pro částici nejvíce odpovídající Einsteinovu vztahu jako $A = (2,6 \pm 0,4) \cdot 10^{-12} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$. Na základě určení

aktivitu Brownova pohybu byla experimentálně určena hodnota Avogadrovy konstanty $N_A = (5,2 \pm 0,9) \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, která se v rámci svého intervalu nejistot shodovala s hodnotou tabelovanou, a tak lze měření pokládat za správné.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *XVI. Studium Brownova pohybu* [online]. 7. 3. 2022. [cit. 21. 3. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_116.pdf
- [2] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarometru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 24. 3. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [3] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [4] National Institute of Standards and Technology, NIST *Fundamental Physical Constants – Extensive Listing* [online]. 2018. [cit. 21. 3. 2022]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Category?view=pdf&All+values.x=56&All+values.y=6>
- [5] National Institute of Standards and Technology, NIST *Isobaric Properties for Water* [online]. 2021. [cit. 21. 3. 2022]. Dostupné z <https://webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi?P=0.1006&TLow=23&THigh=23.8&TInc=0.1&Applet=on&Digits=8&ID=C7732185&Action=Load&Type=IsoBar&TUnit=C&PUnit=MPa&DUnit=mol>
- [6] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.